11 《数据结构与算法》教学单元设计：构建二叉树并输出三种遍历与层序结果

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	构建二叉树并输出三种遍历与层序结果	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**		**对策**
	1. 能读 L07 父子关系表并书写 left/right。 2. 、子。		1. 空指针基例遗漏造成异。 2. 。		1. 先预测再运行，并保存输入/输出。 2. 、、G 树、仅左和仅右树。
教学内容	1. Node 含 id,left,right；依父子表建 G,C,M,A,E,J,P。 2. 按父子关系表构造 G 的链式节点：G.left=C、G.right=M，C.left=A、C.right=E，M.left=J、M.right=P；G 。 3. 递归三序都空检查，emit /中/后；层序用 ArrayDeque 。 4. G 预期：pre G,C,A,E,M,J,P；in A,C,E,G,J,M,P；post A,E,C,J,P,M,G；level G,C,M,A,E,J,P。 5. 空树全空；单节点 Q 四序均 Q；T→R 与 T→L 测单侧空指针；每个非空节点一。				
教学目标	**素质目标(含思政目标)**		**知识目标**		**能力目标**
	1. 先预测后执行，报告预期/实。 2. 。		1. 说明 Node 三个字段承载二叉链式结构。 2. 。		1. 构造 G 树并实。 2. 运行五类边界/常规测试。
教学重点	1. 父子表与指针一致；三序差异是 emit 位置，层序由队列保证。		**突出方法**	1. 先构树打印关系，再分别运行四算法并数节点。	

教学难点	1. 空节点返回和缺失一侧孩子须安。	**破解方法**	1. 用空树和 T 单侧树定位 null 返回，再对照 G 树。
教学策略与方法	1. 代码逐行示范 2. 先预测后运行 3. 边界用例 4. 报告互审		
教学资源	1. Java SE 17 2. 冻结父子表 3. Node/遍历函数签名 4. 输出断言表 5. 运行起点：practice-starters/L11TreeTraversalLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	准备 Java 17 工程
	专注度（3）	2.5	关注构造关系与 emit 时点
	参与度（4）	3.5	解释父子字段
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	保留五类运行结果
	职业价值观（5）	4.5	说明可复现目录树
	职业伦理（5）	4.5	如实报告失败用例
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	分类保存日志
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	8.5	复习 L07 四序
	课中讨论、答题等（10）	8.5	解释层序队列
	课后作业（10）	8.5	交删子树报告
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22	完成四遍历测试
	成果展示（10）	8.5	展示预

			期/实际
	后续改进拓展（5）	4.5	补边界测试

教学实施				
课前				
教学环节 (用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L07 结果并准备 Java 17 。	1. 发关系表不发实现，确认 JDK。	1. 手画 G 并写预期四序。	[illegible]解。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 展示关系表转对象的提交任 。	1. 子。	1. 列出 G 到 P 的指针连 。	把父子关系表转为固定的 Node 对象。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 打开 practice-starters/L11TreeTraversalLab.java；sampleTree()与四个遍历函数均留有 TODO，先按父子关系表标出 G 树指针。 2. 把空基例、三种 emit 时点与 ArrayDeque 左	1. 对比中序输出位 。	1. 在草稿标四个 emit 规 。	示范三种 emit 位置和队列层序的代码落点。

	先入队映射到代码；四序预期见文件内断言。			
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 25 分钟分配：2 分钟读接口，4 分钟构造 G 树节点和指针，9 分钟补三种递归遍历与层序，6 分钟运行空/ /左链/右链/G 树断言，4 分钟修复首错。 2. 执行`javac L11TreeTraversalLab.java && java L11TreeTraversalLab`；所有遍历序列必须匹配内置期望，G 树结果。	1. 巡视首次错误，不代答。	1. 提交 sampleTree()和四个函数、命令行输出及五类输出覆盖表；失败先核对父子链、null 基例、emit 位置及层序左右顺序。	从父子关系表构造 G 树，再实现并核验四种遍历。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 。	1. 要求变式不覆盖 G。	1. 记录变式输出和返回。	用单侧树检查空孩子返回与访问顺序。
项目实训 10min 结对任务	1. 整理建树代码、父子关系表、五类输入和输出断言报告。	1. 核查是否可复现。	1. 提交 G 树构造、四种遍历源码和可复现测试	整理源码、输入类别、输出断言和节点计数。

			报告。	
组间互评 **5min** **成果互审**	1. 同伴运行一条单侧用例。	1. 逐项核验基例/访问时点/队列。	1. 写具体运行结论。	由同伴重跑单侧用例并记录首差。
课堂小结 **10min** **口头复盘**	1. 对照 L07 理论结果复。	1. 检查学生能否不运行预测空树。	1. 解释遍历时点。	对照 L07 理论结果复核程序输出。
课后				
课后完善 **15min** **线上+线下**	**1. 删去 G 的 M 子树重跑并记录。**	1. 。	1. 修订节点数和序列。	删除 G 右子树副。
教学反思	**教学效果**	把 G 父子表建为 Java 节点并运行四遍历和五类用例。		
	特色创新	先预测后执行，边界树和常规树在同一报告。		
	诊断改进	ˎnull 和顺序错误；当前非实班数据。		